物理竞赛模考训练题第25套

(考试时间180分钟 满分300分)

1. (40分)

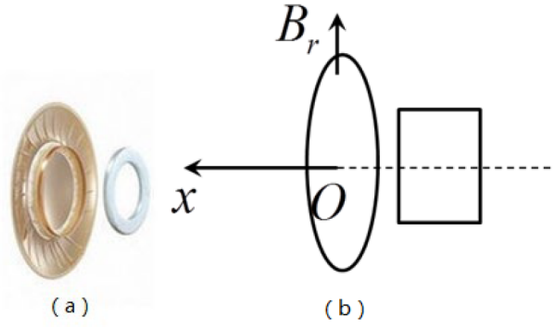
如图（a）是动圈耳机的关键元件发声振膜（左）和永磁体（右）。振膜中有一圈线圈，在其中通入信号电流即可带动振膜振动发声。为分析振膜振动状态，我们建立简单模型如图（b）。质量为m半径为R的线圈共n圈，被限制在垂直于x轴的平面内，并只能沿x轴左右振动，平衡时位于$x=0$处。线圈所在处的磁场有垂直于x方向的分量B_r（指向外），且在$x=0$附近的变化可以忽略不计。

（1）若在线圈中的电流为$I=I_0\cos(\omega t+\varphi)$，不计阻力，求稳定后振膜的位置随时间的函数。（为明确，请使答案中$t=0$时$x=0$，并朝x正方向运动）

（2）若线圈从$x=0$经微小位移运动到$x=\Delta x$处，求线圈中总磁通（磁通匝链）的变化量。

（3）若线圈的电阻可忽略不计，在线圈两端施以$u=u_0\cos(\omega t+\varphi)$的电压，求稳定后振膜的位置随时间的函数。（为明确，请使答案中$t=0$时$x=0$，并朝x正方向运动）

（4）求（3）中线圈电流随时间的变化。



2. (40分)

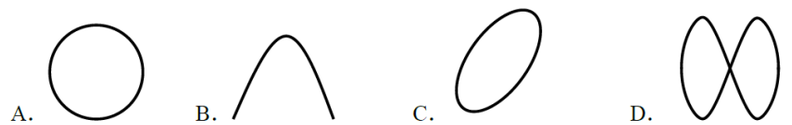
一个静止的中性粒子，衰变成为一个质子，一个电子，一个反电子中微子，一个光子。由于不能测量中微子携带的能量，所以不能直接将质子电子和光子能量相加得到原来粒子的质量。在大量这样的事例中，发现光子的最大频率为ν_m。已知电子和质子的静质量为m_e, m_p。

（1）求原中性粒子的质量m_n。

（2）若原中性粒子其实可能有最大速度为v_0，则由此计算出来的中性粒子质量m_n'变为多少

3. (20分)

一个物体在$x-y$平面内运动，发现其在x方向的投影，和沿着x轴y轴角分线方向投影都是简谐振动。物体运动可能的轨迹为



4. (40分)

唐鹏搬家，新家里面有空调。他家空调理想，可以达到极限效率。室温偏低T_L，外界温度偏高T_H。空调在室内吸热Q_L，对外放热Q_H，压缩机放在室外，绝热循环，每个循环消耗电能为W。

（1）空调电功率为P，求室内单位时间内被抽走的热量。

（2）这个房间不是完全绝热的，外界可以向内自然的传热，这个传热的功率为$R=k\Delta T$，其中k是一个常数，ΔT是室内和室外的温度差。如果我们已经知道了空调功率P,请求出这个空调能维持的屋子里面的最低温度。

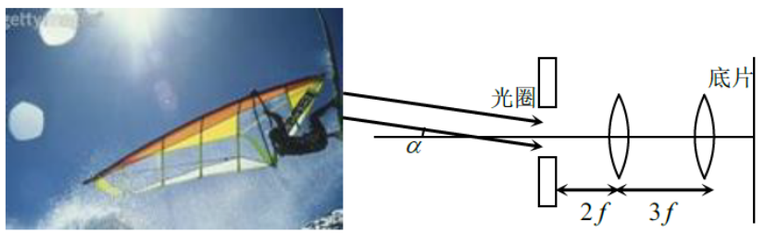
（3）后来唐鹏请蔡子星来测量了一下，定出了这个屋子的常数$k=173\text{W}/^\circ\text{C}$。北京炎热，外面气温是40°C，唐鹏开了空调，室内温度为25°C，请问此时的空调功率是多少？

5. (40分)

熟悉摄影的同学可能对炫光有深刻印象。如左图所示，在拍摄强光的时候，经常会出现一些7边形（或者其他光圈形状）的光斑。一种形成的机理如下。我们考虑一个简单的成像系统，光圈最大直径为D，强光光源形成平行光与主光轴为$\alpha\ll 1$，光圈和两个透镜的位置关系如图，焦距均为f。两个透镜都是理想的球面透镜，各面的曲率半径均为$r=f$，满足理想薄透镜成像公式。

（1）计算透镜的折射率和底片距离右边透镜光心距离。

（2）一组炫光产生的原因是光透过第一个透镜后，在右透镜左面和左透镜右边反射两次后，再通过右边透镜。求底片上这组炫光的最大直径D'，和中心点距离光心距离l。

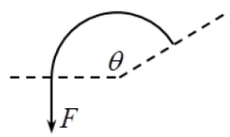


6. (40分)

如图，将一个质量为m，长度为l 的均匀无弹性不可伸长的绳子放在摩擦系数为μ的地面上，重力加速度为g。绳子摆成一个圆心角为θ_0的圆弧，用外力F沿着绳子的切线拉绳子。逐渐增大外力F，直到绳子滑动为止。已知 $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = arcsin(\frac{x}{a}) + C$

（1）求让绳子滑动需要的最小外力F；

（2）若绳子摆成的圆弧对应的圆心角为$\theta_1 = 2\pi/3$，求出绳子上滑动部分和不滑动部分的临界点与有外力的端点之间的弧的角度θ_m（结果用角度制）。



7. (40分)

我们重温一下牛顿当年工作。开普勒第二定律对应角动量守恒，限定了万有引力是有心力。对于圆轨道的开普勒第三定律实质上已经限制了平方反比率。然而如何说明在一般情况下，椭圆轨道也满足平方反比率，还需要进一步的计算说明。

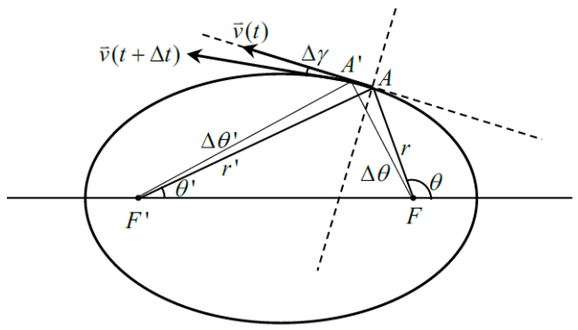
（1）对于圆轨道的开普勒第三定律证明万有引力为平方反比率

（2）下面我们假设开普勒一、二定律都成立，极坐标下椭圆轨道表达为$r = \frac{l}{1+e\cos\theta}$，其中$l$,$e$为常数，$0 < e < 1$，角动量大小为$L$。

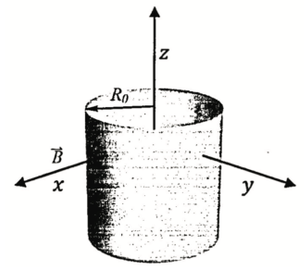
a) 通过椭圆长轴或者短轴的顶点，先计算出万有引力的具体形式$f(r)$ 。可以利用r, L, e, m表达。

b) 如图对于任意给定的θ，把物体到中心星体距离记为r，物体到另一个焦点距离为r'，计算在经过一小段时间Δt 后，物体与两个焦点的连线转过的角度$\Delta\theta, \Delta\theta'$ ，用瞬时速度$v, \theta, \theta', r, \Delta t$ 表达

c) 计算出在间Δt内物体速度方向的角度变化$\Delta\gamma$（用$v, \Delta(t), l, \beta = (\theta - \theta')/2$ 表达），由此计算物体的法向加速度，并计算说明在(a)中得到的万有引力形式正确。



8. (40分)



如图所示我们思考纳米管上的带电物质在磁场中的运动。考虑一个质量为m电量为q 的带电粒子，被限制在图中半径为R_0的圆柱面上运动。而且空间中分布着磁场沿着$\hat{x}$方向。也就是$\vec{B} = B\hat{x}$。

(a) 在圆柱坐标系下，我们一般关注几个方向。比如$\hat{z}$方向。和它垂直的有两个方向，我们分别表示为$\hat{e}_\phi = -\sin\phi\hat{x} + \cos\phi\hat{y}$方向和$\hat{e}_s = \cos\phi\hat{x} + \sin\phi\hat{y}$方向。这三个方向组成一组右手系。坐标的变换关系也可以表示为$x = s\cdot\cos\phi, y = s\cdot\sin\phi$. 柱坐标中质点的位置可以表示为$\vec{r} = R_0\vec{e}_s + z\hat{z}$. 请根据这些柱坐标的知识，以及牛顿定律的知识，求出$\phi, z, \dot{\phi}, \dot{z}, \ddot{\phi}, \ddot{z}$之间满足的两个运动方程。为了书写方便，我们令$\omega_c = \frac{qB}{m}$. 提示，两个方程分别类似形式为$f\left(\ddot{\phi}, \phi, \dot{z}, \omega_c\right) = 0, g\left(\ddot{z}, \dot{\phi}, \phi, \omega_c\right) = 0$

(b) 接下来我们给一点初态的边界条件，已经知道一开始$t = 0$ 时刻，有$\phi(t=0) = 0, \dot{z}(t=0) = R_0\omega_z$. 求出$\dot{z}$与$\omega_c, \omega_z\phi$ 之间的关系。也就是求出$\dot{z} = h(\omega_z, \phi, \omega_c)$.

(c) 结合前面的两个问题，如果再增加一个边界条件$\dot{\phi}(t=0) = \omega_\phi$

i. 求证$\dot{\phi}^2 + \omega_c^2\sin^2\phi - 2\omega_c\omega_z\sin\phi - \omega_\phi^2 = 0$

ii. 如果给定ω_z, ω_ϕ是已知非零常数。请问ω_c需要满足什么样子的取值条件，才能使得这个质点按照螺旋线运动？

iii. 如果进一步的，ω_ϕ是已知非零常数，$\omega_z = 0$，请问ω_c需要满足什么样子的取值条件，才能使得这个质点按某种闭合曲线运动？